Kvantinė mechanika I – Uždavinių lapas 5

Suderinami ir nesuderinami stebiniai

Variantas: Tik klausimai

Susitarimai kaip 5-ojoje paskaitoje: stebiniai $A = \sum_a a\,E_a$ ir $B = \sum_b b\,G_b$ matuojami iškart vienas po kito, be evoliucijos tarp matavimų, todėl $\mathrm{Prob}(a \text{ paskui } b) = \mathrm{Tr}(\rho E_a G_b E_a)$; kubitui $\rho = \frac{1}{2}(\mathbb{1} + \mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})$.

Uždavinys 1 (dviejų sukinio matavimų tvarka). Kubitas, kurio Blocho vektorius $\mathbf{r}$, matuojamas z, paskui x kryptimi arba atvirkščia tvarka.

1. Parodykite, kad $\mathrm{Prob}(z = s \text{ paskui } x = q) = \frac{1}{4}(1 + s r_z)$ ir $\mathrm{Prob}(x = q \text{ paskui } z = s) = \frac{1}{4}(1 + q r_x)$, kai $s, q = \pm 1$.
2. Kurioms būsenoms abi tvarkos duoda tas pačias keturias tikimybes? Kodėl tai nereiškia, kad σ_z ir σ_x yra suderinami?

Uždavinys 2 (poliarizatoriai). Naudokite idealiuosius tiesinius poliarizatorius iš 5-osios paskaitos intarpo *Fizikinis pagrindas*: kampu β ašies atžvilgiu poliarizuotos šviesos praleidžiama intensyvumo dalis $\cos^2\beta$, o nepoliarizuoto pluoštelio – dalis $\frac{1}{2}$.

1. Nepoliarizuotas pluoštelis pereina poliarizatorius kampais 0, α ir $\pi/2$ šia tvarka. Parodykite, kad pereina šviesos dalis $\frac{1}{8}\sin^2 2\alpha$, ir raskite didžiausią dalį.
2. Tarp poliarizatorių kampais 0 ir $\pi/2$ įterpkite $N-1$ poliarizatorių kampais $k\pi/(2N)$, $k = 1, \ldots, N-1$. Raskite praleidžiamą dalį, jos vertes, kai $N = 1$, 2 ir 10, ir ribą, kai $N \to \infty$.

Uždavinys 3 (pilnasis rinkinys erdvėje $\mathbb{C}^4$). Erdvėje $\mathbb{C}^4$ su ortonormuota baze $e_1, \ldots, e_4$ tegul $A = \mathrm{diag}(1, 1, 2, 2)$ ir $B = \mathrm{diag}(0, 1, 0, 1)$.

1. Parodykite, kad A ir B sudaro pilnąjį rinkinį, nors kiekvieno atskirai nepakanka.
2. Raskite vieną stebinį, kurio matavimas duotų jungtinį stebinių A ir B rezultatą.
3. Tegul $B' = |e_1\rangle\langle e_1| + |w\rangle\langle w|$, kur $w = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_3 + e_4)$. Parodykite, kad A ir B' irgi sudaro pilnąjį rinkinį, o B ir B' nėra suderinami.

Uždavinys 4 (Šrėdingerio neapibrėžtumo sąryšio forma). Tegul A, B yra stebiniai, ρ – tankio matrica, o A_0, B_0, z – kaip Teoremos 5.7 įrodyme. Pažymėkite $\{X, Y\} = XY + YX$.

1. Tame įrodyme palikite realiąją z dalį ir parodykite, kad

$$(\Delta A)^2 (\Delta B)^2 \geq \tfrac{1}{4}\,|\mathrm{Tr}(\rho\,[A, B])|^2 + \tfrac{1}{4}\big(\mathrm{Tr}(\rho\{A_0, B_0\})\big)^2.$$

2. Kubitui imkite $A = \sigma_x$ ir $B = \sigma_y$. Dešiniąją pusę išreikškite Blocho vektoriumi ir parodykite, kad lygybė galioja tada ir tik tada, kai būsena grynoji.
3. Grynojoje būsenoje su $\mathbf{r} = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$ palyginkite abu rėžius su $(\Delta\sigma_x)^2(\Delta\sigma_y)^2$.

Uždavinys 5 ($\star$ nepoliarizuota būsena paslepia tvarką). Tegul $\rho = \frac{1}{n}\mathbb{1}$ erdvėje $\mathbb{C}^n$. Parodykite, kad bet kuriems stebiniams A ir B, suderinamiems ar ne, abi matavimo tvarkos būsenoje ρ duoda tą patį jungtinį skirstinį. Patikrinkite tai stebiniams σ_z ir σ_x.